PRACA INŻYNIERSKA · WYNIKI WSTĘPNE · 8.11.2026

Korekcja rolling shutter z dwóch kamer

Kamera A czyta obraz wierszami, kamera B (obrócona o 90°) kolumnami. RAFT znajduje ten sam punkt w obu obrazach, znane czasy odczytu zamieniają to przesunięcie na prędkość i obraz z jednej chwili, a mały U-Net składa wynik z obu kamer i poprawia resztki błędów.

wejście (bez korekcji)

26,42 dB

PSNR, zbiór walidacyjny

RAFT + geometria, bez uczenia

33,25 dB

+6,8 dB

RAFT dostrojony + geometria v2

34,46 dB

+8,0 dB

RAFT + geometria + U-Net

35,81 dB

+9,4 dB

zwykły U-Net (dla porównania)

28,45 dB

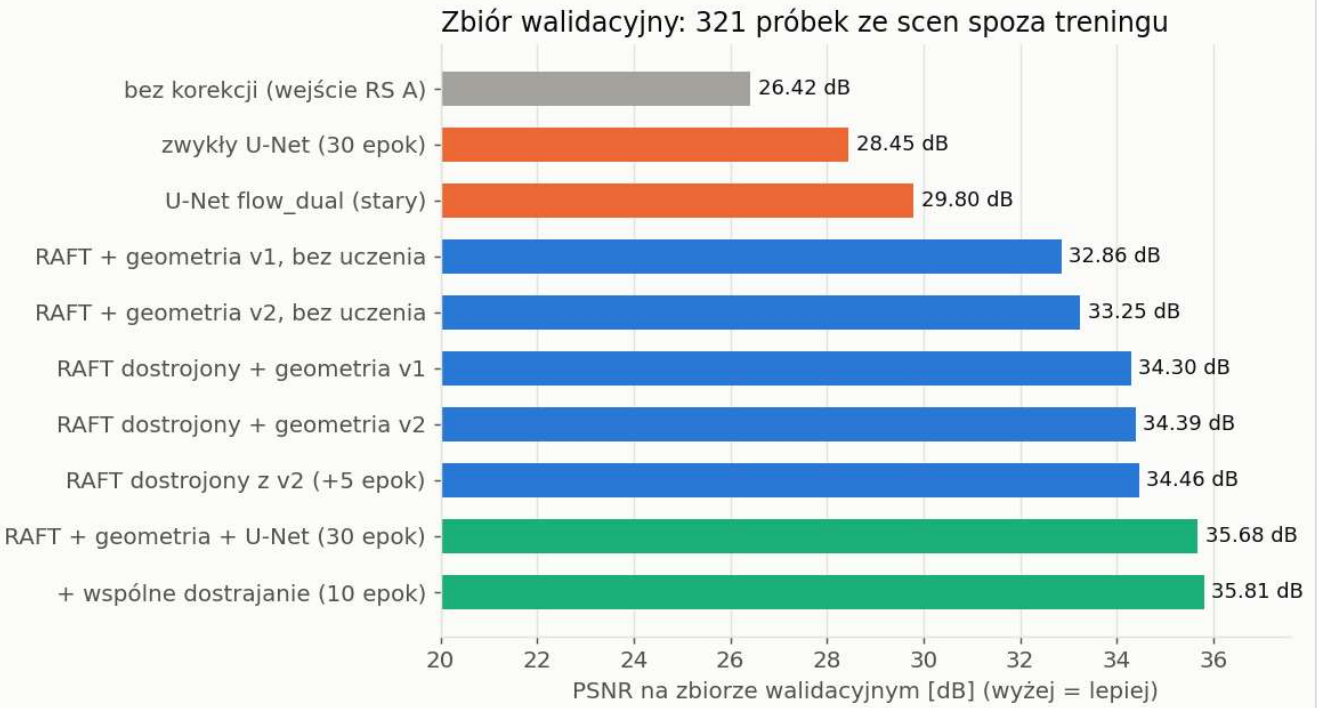
+2,0 dB

Metoda

1. **RAFT** (gotowa sieć do przepływu optycznego) wskazuje dla każdego piksela obrazu A ten sam punkt w obrazie B.
2. **Geometria**, bez uczenia: prędkość = przesunięcie między A i B / różnica czasów odczytu tego punktu (znana z numeru wiersza i kolumny). Każdy piksel A cofamy do chwili środka odczytu A.
3. **Dostrajanie**: uczy się tylko RAFT, z błędu obrazu wynikowego względem wzorca (geometria stała).
4. **Geometria v2**: na krawędzi ruchomego obiektu wybiera obiekt, a nie tło; miejsca, których kamera A nie widziała, bierze z kamery B.
5. **U-Net na końcu** (2,7 mln wag): dostaje A i B przesunięte geometrią do jednej chwili, poprawia oba przesunięcia o kilka pikseli, wybiera proporcję A i B dla każdego piksela i dodaje drobną poprawkę jasności. Najpierw uczy się sam (30 epok), potem 10 epok razem z RAFT.

Dane: 2397 próbek treningowych i 321 walidacyjnych złożonych z nagrań 1000 kl./s (X4K1000FPS), podział po scenach, odczyt 10–30 ms, obrazy 256×256. Wzorzec GS to jedna klatka nagrania.

Wyniki na zbiorze walidacyjnym



model	PSNR [dB]	SSIM	uwagi
bez korekcji (wejście RS A)	26,42	0,795	punkt odniesienia
zwykły U-Net (A, B, czasy odczytu → obraz)	28,45	0,845	30 epok od zera
U-Net flow_dual (model z etapu 1)	29,80	0,885	
RAFT + geometria v1, bez uczenia	32,86	0,936	gotowe wagi RAFT
RAFT + geometria v2, bez uczenia	33,25	0,937	
RAFT dostrojony (10 epok) + geometria v1	34,30	0,941	lr 2e-5, bs 8
ten sam RAFT + geometria v2	34,39	0,941	bez dodatkowego uczenia
RAFT dostrojony dalej z geometrią v2 (+5 epok)	34,46	0,941	lr 1e-5, ~219 s/epokę na L4
RAFT (zamrożony) + geometria + U-Net	35,68	0,955	30 epok, lr 3e-4, 56 s/epokę na L4

Net			3) epokę na L4
RAFT + geometria + U-Net, wspólne dostrajanie (+10 epok)	`35,81`	`0,955`	`RAFT lr 1e-5, U-Net lr 1e-4, 126 s/epokę`

- **Najlepszy model: RAFT + geometria + U-Net, 35,81 dB** (+9,4 dB). U-Net dodaje +1,35 dB do najlepszego RAFT + geometrii i poprawia 303 z 321 próbek. Na całym obrazie, razem z brzegami widocznymi tylko w kamerze B: 33,69 → 35,37 dB.
- **Geometria daje większość zysku bez żadnego uczenia** (+6,4 dB). Dostrojenie RAFT dodaje +1,4 dB i nasyca się po kilku epokach.
- **Zwykły U-Net uczy się słabo** (+2 dB po 30 epokach): musiałby sam nauczyć się szukać tego samego punktu w obu obrazach na odległość 10–40 px.
- **Geometria v2** poprawia tylko krawędzie ruchomych obiektów, więc na całym zbiorze daje +0,1–0,4 dB, a na syntetycznym kole +2,2 dB.
- **Wspólne dostrajanie RAFT i U-Net** dało już tylko +0,14 dB: na tym zbiorze model jest nasycony.

Przebieg uczenia

Błędy: zwykły U-Net i RAFT + geometria

Te same 4 próbki walidacyjne. Kolumny: RS A | zwykły U-Net | jego błąd ×4 | RAFT + geometria (dostrojony, v2) | jego błąd ×4 | wzorzec GS.

Wynik w podziale na siłę rolling shuttera

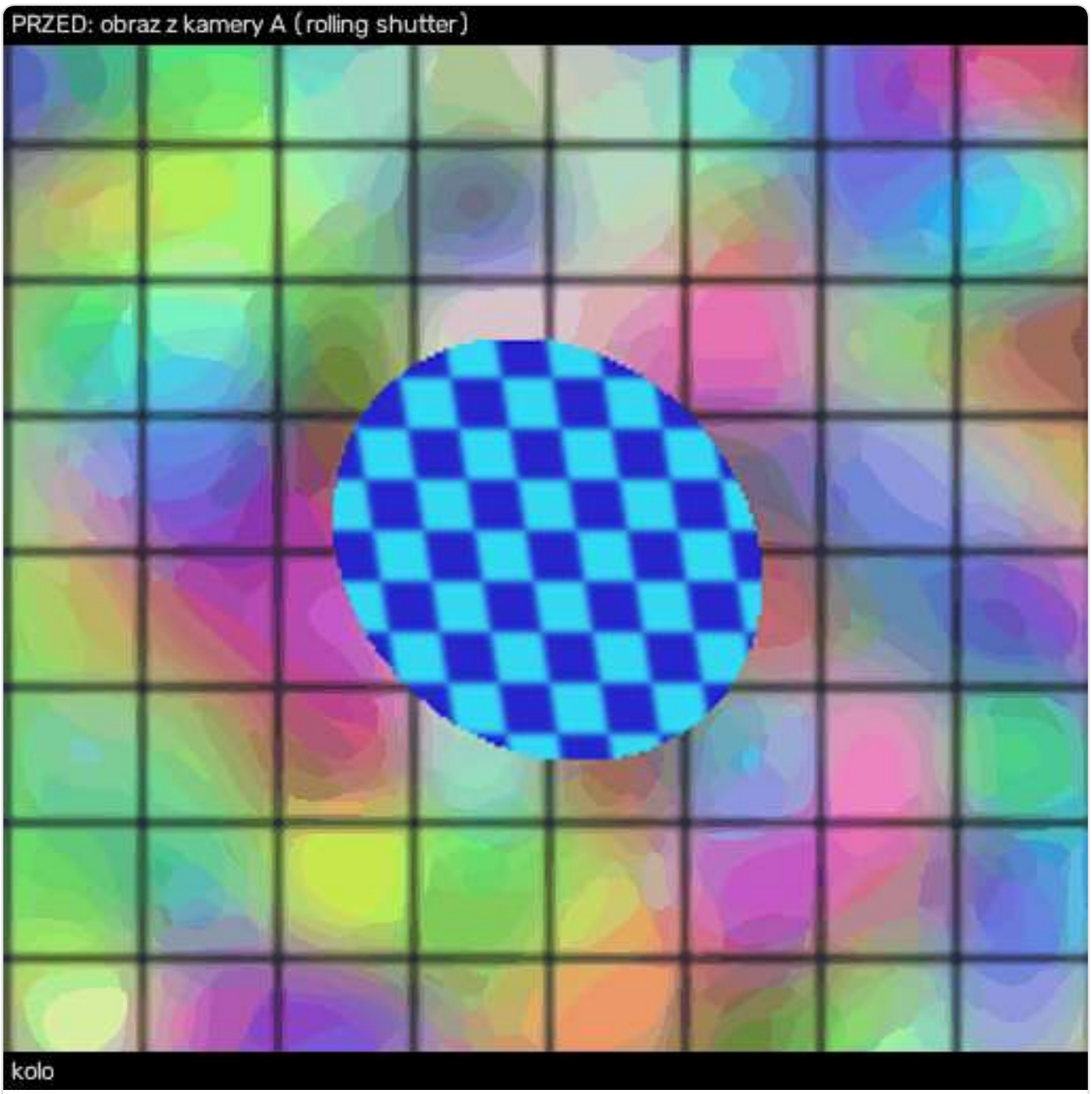
siła RS	próbek	wejście	zwykły U-Net	RAFT + v2 bez uczenia	RAFT dostrojony + geometria	+ U-Net	zysk
słaby (p95 < 2 px)	`115`	`32,82`	`33,58`	`35,82`	`36,58`	**`38,18`**	`+5,36`
średni (2–6 px)	`104`	`25,84`	`28,05`	`33,18`	`34,29`	**`35,76`**	`+9,92`
silny (≥ 6	`102`	`19,78`	`23,08`	`30,43`	`31,93`	**`33,20`**	`+13,42`

px)

Im silniejszy rolling shutter, tym większy zysk: przy silnym RS cały model poprawia obraz o 13,4 dB, zwykły U-Net o 3,3 dB. U-Net na końcu dodaje podobnie w każdej klasie (+1,3 do +1,6 dB). Średnia po całym zbiorze zaniża efekt, bo w ok. 1/3 próbek prawie nic się nie rusza.

Demo: przed i po

Animacje pokazują na przemian obraz z kamery A (przed) i wynik korekcji (po). Liczone gotowym RAFT z geometrią v2; ostatnia kolumna liczb to dostrojony RAFT (Colab).



Koło syntetyczne

koło w kratkę jedzie w prawo 2 px/ms, odczyt 20 ms. W kamerze A jest pochylone, po korekcji znów okrągłe.

wejście	wynik	dostrojony RAFT
22,8 dB	29,1 dB	29,3 dB



Torba w zygzaki

Próbka walidacyjna val/00273_02 z nagrania 1000 kl./s. Zygzaki wracają do kształtu ze wzorca.

wejście	wynik	dostrojony RAFT
14,9 dB	27,8 dB	28,4 dB





Idąca osoba

Próbka walidacyjna val/00276_02. W kamerze A cała postać jest przechylona, po korekcji stoi prosto.

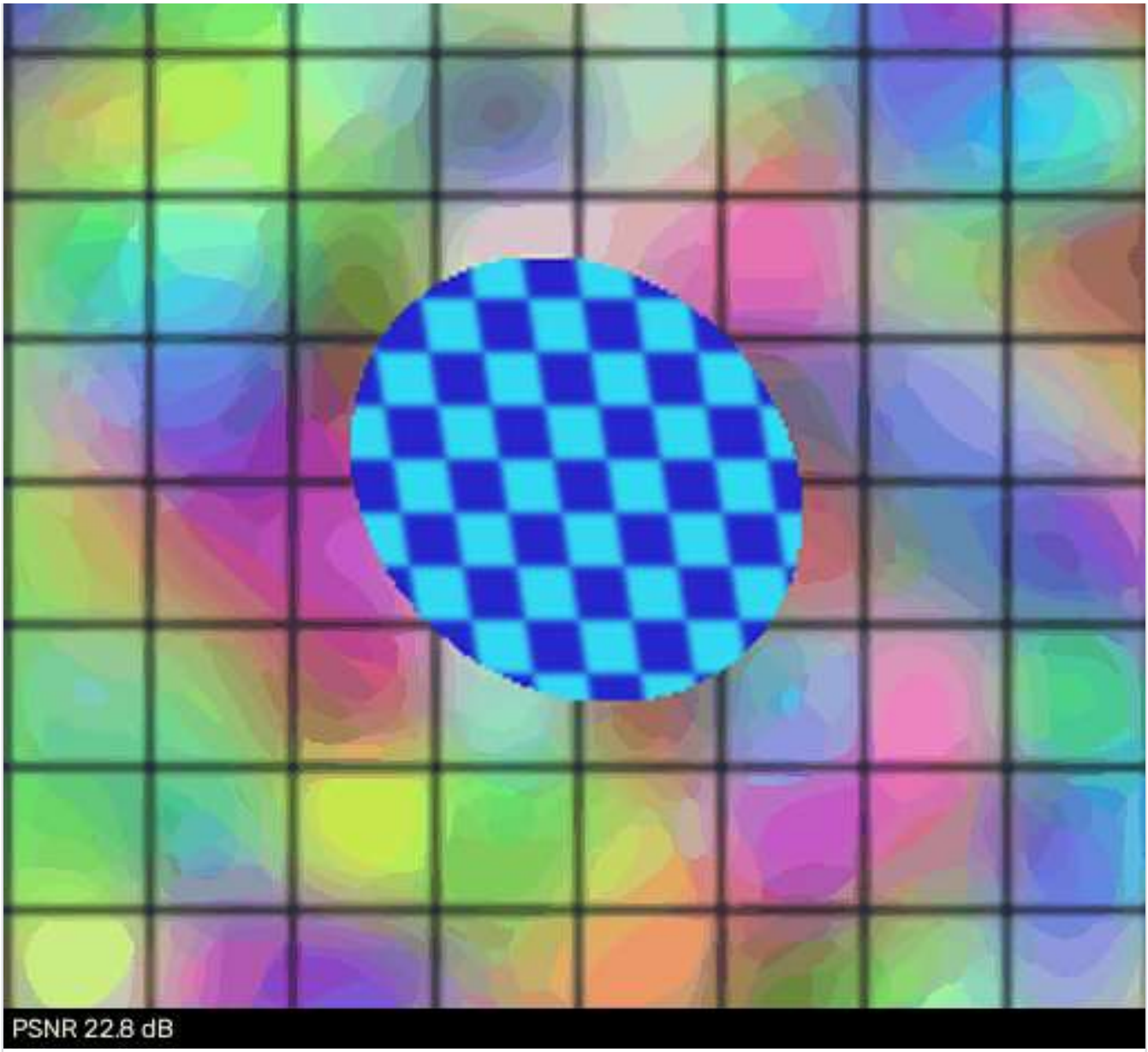
wejście	wynik	dostrojony RAFT
14,4 dB	29,2 dB	–

Pełne porównanie: RS A | RS B | wynik | wzorzec GS | stara geometria (v1, smugi na brzegach).

Demo: z U-Netem i bez

Najlepszy model. „Bez U-Netu” to ten sam RAFT i geometria v2, więc różnica to tylko U-Net. Animacje pokazują po kolei: kamera A → wynik bez U-Netu → wynik z U-Netem.

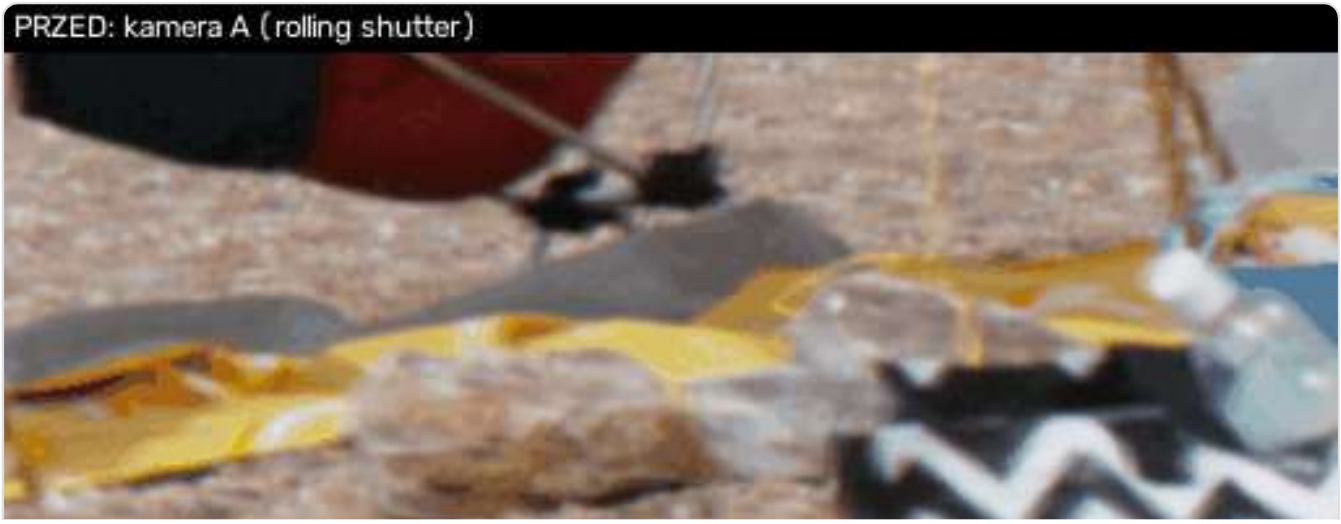




Koło

Bez U-Netu krawędź koła jest poszarpana, z U-Netem gładsza. Kratka w środku poprawia się słabiej (pas na przekątnej kadru).

wejście	bez U-Netu	z U-Netem
22,8 dB	29,4 dB	30,9 dB





Torba

Bez U-Netu przy żółtej torbie widać ukośny szew w miejscu wziętym z kamery B. U-Net zszywa obie kamery bez szwu.

wejście	bez U-Netu	z U-Netem
14,9 dB	28,5 dB	30,7 dB

